Algoritmo: Taquilla del Museo de Antropología e Historia.

Inicio

*1. Definir las constantes:
- Precio gratis = $0
- Precio menor = $ 30
- precio aduto = $ 45
- Descuento adulto mayor = 12 %
- Descuento estudiante = 10 %
- Descuento profesor = 10 %.
- Descuento ninguno = 0 %.

*2. Inicializar las variables:
- contador = 0
- total_descuento = 0
- total_pagar = 0

*3. Mostrar el mensaje de bienvenida al museo.

*4. Iniciar un ciclo que se repita mientras la taquilla esté abierta

*5. Solicitar la edad del visitante o la palabra "fin" para cerrar la taquilla.

*6. Si la entrada es "fin", salir del ciclo.

*7. Convertir la edad a un número entero.

*8. Si la edad es menor que 0 o mayor que 120:
- Mostrar "Edad invalida"
- Regresar al paso 5.

*9. Determinar el precio base:
- Si la edad es menor que 3, el precio base es $0 y el tipo es "Gratis".
- Si no, pero la edad es menor que 18, el precio base es $30 y el tipo es "menor".
- En caso contrario, el precio base es $45 y el tipo es "Adulto".

*10. Si la edad es mayor o igual a 18:
- Inicializar el descuento en 0.
- Si la edad es mayor o igual a 60:
  - El tipo es "Adulto mayor".

- Aplicar un descuento del 12%.
- En caso contrario:
  - Mostrar las opciones: estudiante, profesor y ninguno.
  - Solicitar la opción del visitante.
  - Si elige 1, el tipo es "Estudiante" y el descuento es del 10%.
  - Si elige 2, el tipo es "Profesor" y el descuento es del 10%.
  - En cualquier otro caso, el tipo es "Ninguno" y el descuento es del 0%.

*11. Calcular monto del descuento:
- monto_descuento = precio_base x descuento.

*12. Calcular monto a pagar:
- monto_pagar = precio_base - monto_descuento

*13. Aumentar el contador en 1.

*14. Acumular los descuentos:
- total_descuento = total_descuento + monto_descuento.

*15. Acumular el dinero a pagar:
- total_pagar = total_pagar + monto_pagar.

*16. Mostrar el número de visitante, la edad, el tipo, el precio base, el descuento y el monto a pagar.

*17. Mostrar el mensaje de agradecimiento y continuar con el siguiente visitante.

*18. Al salir del ciclo, mostrar el corte de caja:
- Total de visitantes cobrados
- Total de descuentos
- Total a pagar.

Fin